

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ **Identitas Praktikum**

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 6-03-2026
Jam : 13:00 - selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap : Muhammad Daffa Al Abiyyu
NIM : 103112430039
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Program ini dibuat untuk menampilkan deret Fibonacci sebanyak n bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Selain menampilkan deret tersebut, program juga menghitung beberapa informasi statistik dari deret Fibonacci, yaitu total nilai, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, jumlah bilangan genap, dan jumlah bilangan ganjil.

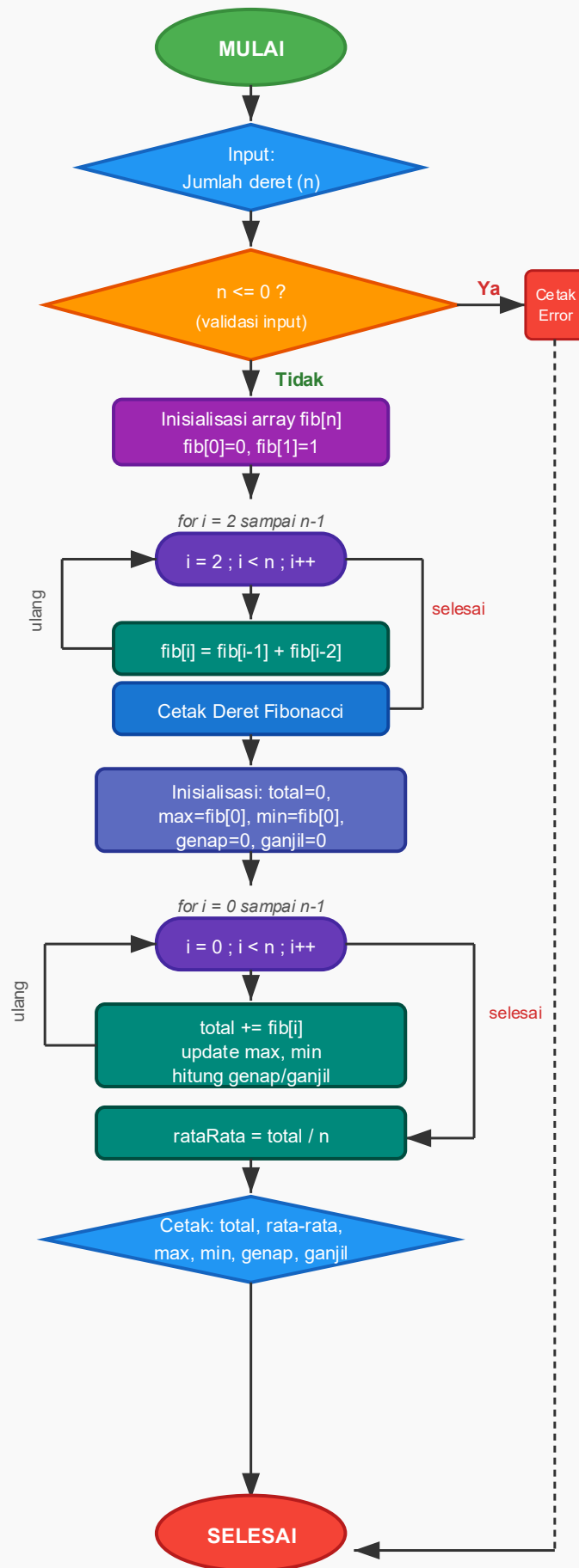
▪ **Kode Program & Penjelasan**

Program ini digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci berdasarkan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna memasukkan angka kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid. Jika input valid, program akan menampilkan deret Fibonacci menggunakan perulangan. Selama proses tersebut, program juga menghitung beberapa informasi dari deret yang dihasilkan seperti total nilai, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, serta jumlah bilangan genap dan ganjil. Setelah semua deret selesai dihitung, hasilnya akan ditampilkan ke layar.



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Fibonacci {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8          System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
9          int n = input.nextInt();
10
11         if (n <= 0) {
12             System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
13             return;
14         }
15
16         int a = 0, b = 1;
17         int total = 0, genap = 0, ganjil = 0;
18         int max = 0, min = 0;
19
20         System.out.println("\nDeret Fibonacci:");
21
22         for (int i = 0; i < n; i++) {
23
24             System.out.print(a + " ");
25
26             total += a;
27
28             if (a % 2 == 0)
29                 genap++;
30             else
31                 ganjil++;
32
33             if (i == 0) {
34                 min = a;
35                 max = a;
36             } else {
37                 if (a < min) min = a;
38                 if (a > max) max = a;
39             }
40
41             int c = a + b;
42             a = b;
43             b = c;
44         }
45
46         double rata = (double) total / n;
47
48         System.out.println("\n\nTotal : " + total);
49         System.out.println("Rata-rata : " + rata);
50         System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
51         System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
52         System.out.println("Jumlah genap : " + genap);
53         System.out.println("Jumlah ganjil : " + ganjil);
54     }
55 }
```

Flowchart: Analisis Deret Fibonacci



Keterangan



- **Hasil Running Program**

```
Masukkan jumlah deret: 10
```

```
Deret Fibonacci:
```

```
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

```
Total : 88
```

```
Rata-rata : 8.8
```

```
Nilai terbesar : 34
```

```
Nilai terkecil : 0
```

```
Jumlah genap : 4
```

```
Jumlah ganjil : 6
```

```
PS D:\103112430039_Muhammad Daffa Al Abiyyu_Modul 2\Source> |
```